

CLASSIFICAÇÃO E BALANCEAMENTO DE REAÇÕES QUÍMICAS

Prof. Dr. Maick Meneguzzo Prado

REAÇÕES QUÍMICAS

- A matéria pode ser classificada como matéria simples ou mistura, sendo a maior parte da matéria composta por mais de uma substância.
- Sempre que misturamos substâncias acontece reação química?
- Quais condições são necessárias para que possa ocorrer uma reação química?



REAÇÕES QUÍMICAS

- Dividam-se em equipes.
- Cada equipe receberá 2 elementos químicos e deverá apresentar se ocorre reação química entre eles.



HCl; NaOH

CaO; CO₂

Fe; O₂; H₂O

CH₄; O₂

Ag⁺; Cl⁻

N₂; H₂

C₂H₆O; O₂

Zn; CuSO₄

BaCl₂; H₂SO₄

HCl; Al(OH)₃

REAÇÕES QUÍMICAS

- Ao final de nossa aula, as reações deverão ser balanceadas e entregues ao professor.



REAÇÕES QUÍMICAS



Equilíbrio Químico de Sais Pouco Solúveis e o Caso Celobar®

Jeosadaque J. Sene, Luis Nelson Prado Castilho, Luis Rogério Dinelli e Kella Bossolani Kili

Carbonato de bário é um exemplo de sólido cujo ânion formado pela ionização de um ácido fraco torna-o solúvel em meio de ácido clorídrico. A intoxicação de vários indivíduos com bário há alguns anos deveu-se ao emprego indevido desse sal em exames de contraste. Geralmente, é utilizado um contraste comercial para exames radiológicos que consiste em uma suspensão aquosa de sulfato de bário insolúvel no suco gástrico. Entretanto, a contaminação de um lote do produto com carbonato de bário ocasionou a morte de dezenas de pessoas. Neste artigo, a relação entre a solubilidade de ambos os sais e suas constantes de solubilidade é demonstrada e discutida. Um experimento utilizando tripas de celofane demonstra como íons Ba^{2+} em solução migram para a corrente sanguínea, causando a intoxicação.

► equilíbrio de sais pouco solúveis, contraste radiológico, Celobar® ◀

Leitura obrigatória:

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4557682/mod_resource/content/1/Equilíbrio%20Químico%20de%20Sais%20Pouco%20Solúveis%20e%20o%20Caso%20Celobar.pdf

REAÇÕES QUÍMICAS



Marcelo Firmino de Oliveira

Neste artigo, uma breve introdução à área de Química Forense é realizada, bem como busca-se mostrar a importância da Química na elucidação de crimes. Neste contexto, são descritos como exemplos dois procedimentos experimentais realizados nos laboratórios de Química Forense, compreendendo as reações químicas empregadas nas análises de disparos de armas de fogo e na identificação de adulterações em veículos.

► Química Forense, Química Legal, exames periciais ◀

Leitura obrigatória: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc24/ccd2.pdf>

REAÇÕES QUÍMICAS: SOLUBILIDADE

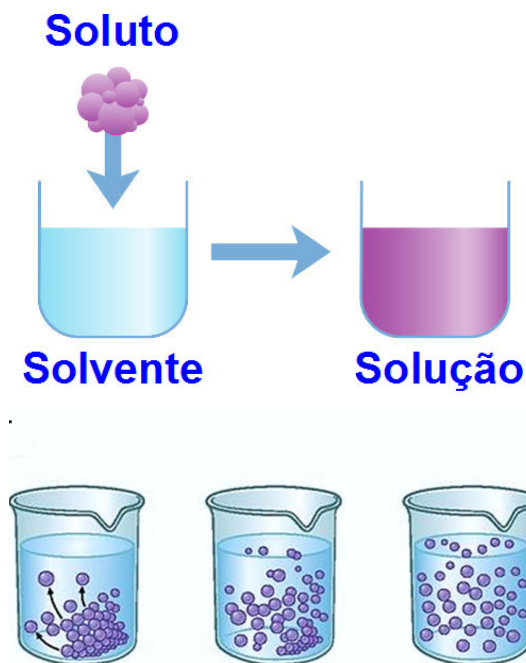
Solubilidade é a propriedade física das substâncias de se dissolverem, ou não, em um determinado líquido.

Denomina-se **soluto**, os compostos químicos que se dissolvem em outra substância. O **solvente** é a substância na qual o soluto será dissolvido para formação de um novo produto.

A **dissolução química** é o processo de dispersão do soluto em um solvente, dando a origem a uma solução ou mistura homogênea.

Os solutos podem ser classificados em:

- **Solúvel:** são os solutos que se dissolvem no solvente.
- **Pouco solúvel:** são os solutos que apresentam dificuldade de se dissolver no solvente.
- **Insolúvel:** são os solutos que não se dissolvem no solvente.



REAÇÕES QUÍMICAS

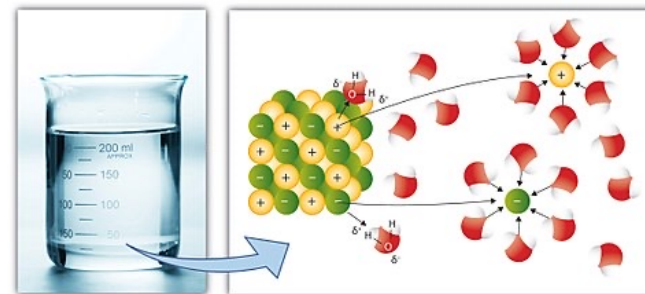
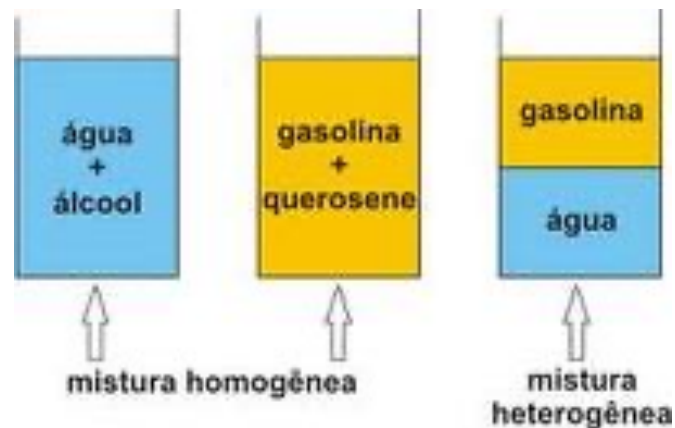
Um princípio comum em solubilidade é: **“semelhante dissolve semelhante”**. Isso quer dizer que um soluto polar tende a se dissolver em um solvente polar. O mesmo é verdadeiro para substâncias apolares.

Veja alguns exemplos:

Os hidrocarbonetos, apolares, apresentam pouca solubilidade em água, que é polar.

O álcool (polar) é solúvel em água, mas não é solúvel em gasolina (apolar).

A solubilidade dos sais é diferenciada. Eles podem ser classificados em: sal solúvel e sal praticamente insolúvel.



REAÇÕES QUÍMICAS

Coeficiente de Solubilidade

O coeficiente de solubilidade (C_s) determina a capacidade máxima do soluto que se dissolve em uma determinada quantidade de solvente. Isso, conforme as condições de temperatura.

Em resumo, o coeficiente de solubilidade é a quantidade de soluto necessária para saturar uma quantidade padrão de solvente a uma determinada condição.

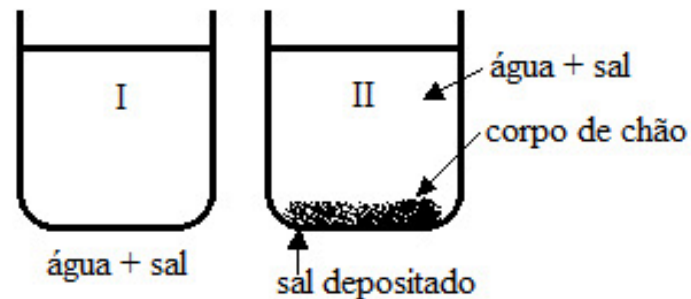
Por exemplo, considere a seguinte situação:

Em um copo de água com sal (NaCl), inicialmente, o sal desaparece na água.

Entretanto, se for adicionado mais sal, em determinado momento ele começará a se acumular no fundo do copo.

Isso acontece porque a água, que é o solvente, atingiu o seu limite de solubilidade e a quantidade máxima de concentração. A isso também chamamos de **ponto de saturação**.

O soluto que resta no fundo do recipiente e que não se dissolve é chamado de corpo de fundo ou precipitado.



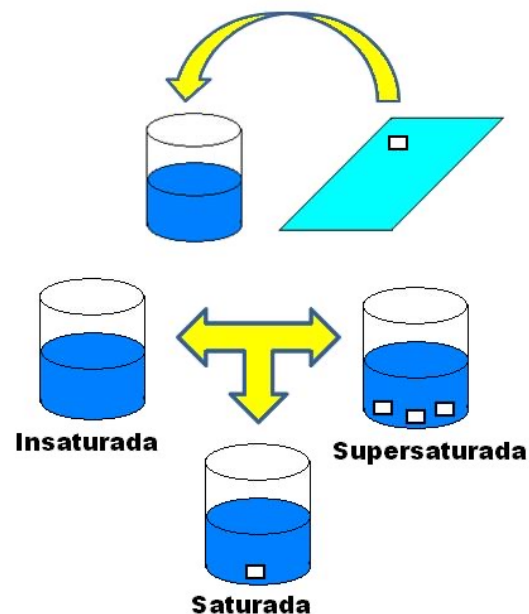
REAÇÕES QUÍMICAS

Em relação ao **ponto de saturação**, as soluções classificam-se em três tipos:

Solução insaturada: quando a quantidade de soluto é menor que C_s .

Solução saturada: quando a quantidade de soluto é exatamente a mesma do C_s . É o limite de saturação.

Solução supersaturada: quando a quantidade do soluto é maior que o C_s .



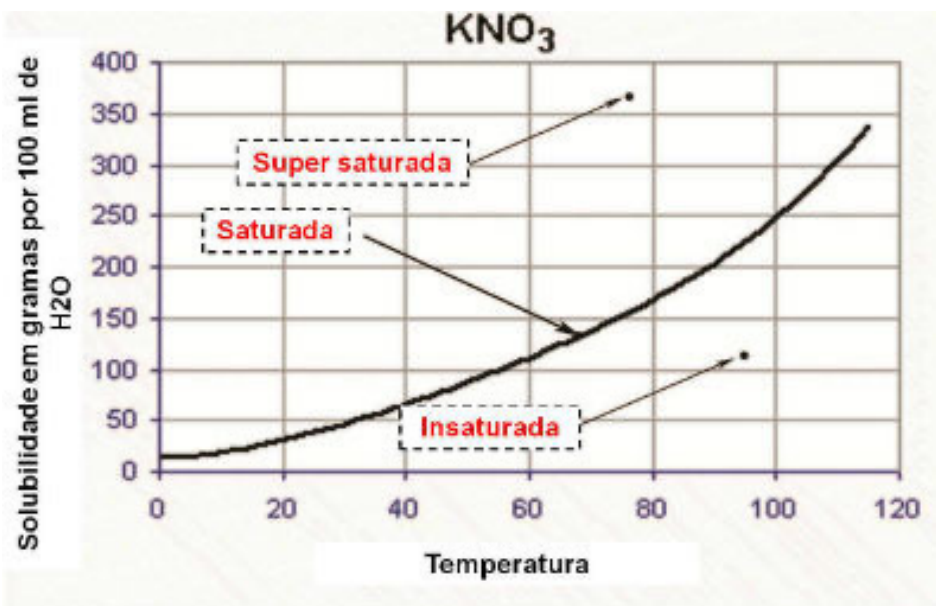
REAÇÕES QUÍMICAS

A capacidade de solubilidade química de uma substância submetida à alteração de temperatura não é linear. A variação da capacidade de solubilidade, em função da temperatura, é conhecida por curva de solubilidade.

A maioria das substâncias sólidas têm o seu coeficiente de solubilidade aumentado com o aumento da temperatura. Assim, a solubilidade de cada material ocorre de maneira proporcional, conforme a temperatura.

Cada substância possui uma curva de solubilidade própria para um determinado solvente.

A variação de solubilidade é considerada linear quando não está sob influência da temperatura. Para conhecer a variação é preciso observar a curva de solubilidade.



REAÇÕES QUÍMICAS

Fórmula do Coeficiente de Solubilidade

A fórmula para calcular o coeficiente de solubilidade é:

$$Cs = 100 \cdot m_1/m_2$$

onde:

Cs:coeficiente de solubilidade

m₁: massa do soluto

m₂: massa do solvente

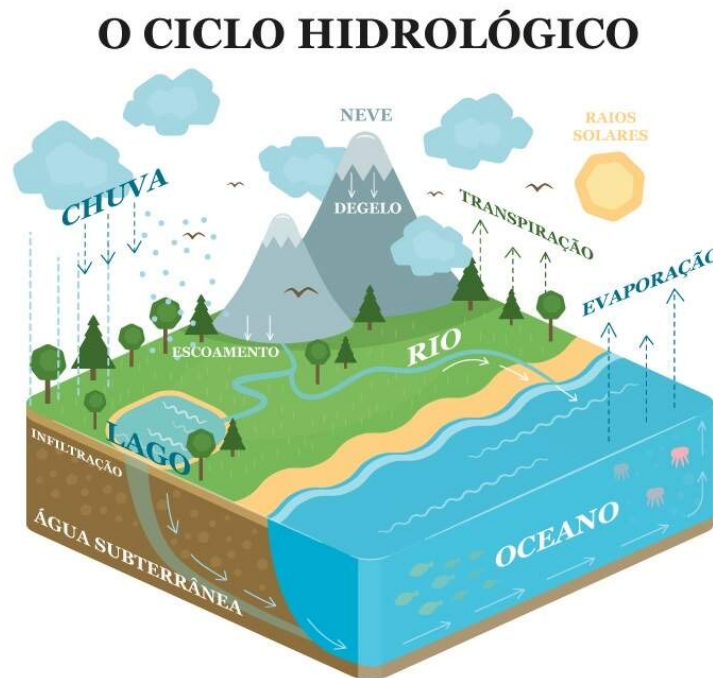
REAÇÕES QUÍMICAS

VOLATILIDADE

A vaporização é o processo no qual ocorre a passagem de uma substância que se encontra no estado líquido para o estado gasoso.

Substâncias líquidas podem ser vaporizadas por ebulição, que tem como condições pressão e temperatura para sua ocorrência, e evaporação, que não depende diretamente da temperatura nem da pressão.

A evaporação ocorre em razão da diferença de energia cinética entre as moléculas de uma mesma substância. Geralmente as moléculas superficiais ganham mais velocidade que as mais internas; o ganho de energia cinética é sinônimo de velocidade.

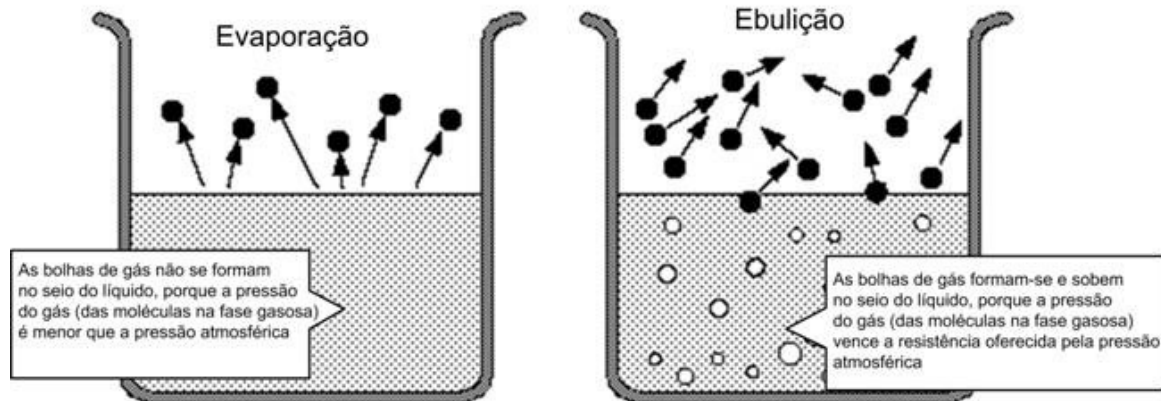


REAÇÕES QUÍMICAS

As moléculas mais velozes vão escapando lentamente da substância, fazendo com que a mesma evapore.

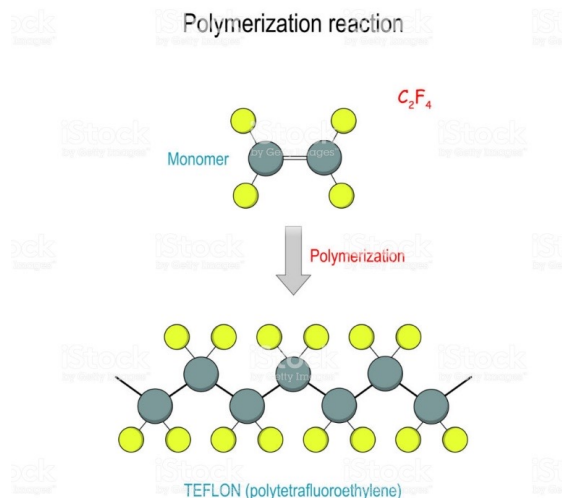
A volatilidade está ligada à facilidade que a substância tem de passar do estado líquido para o gasoso, logo as substâncias que evaporam mais facilmente são substâncias mais voláteis.

Um bom exemplo é o álcool. Se deixarmos aberto o tanque de um carro que contenha álcool, o mesmo será esvaziado pouco a pouco em razão da facilidade que o mesmo tem de evaporar.



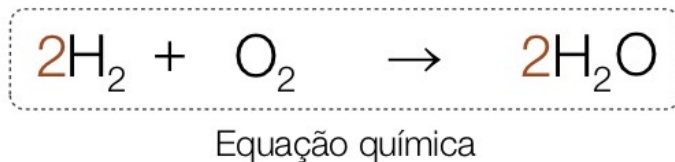
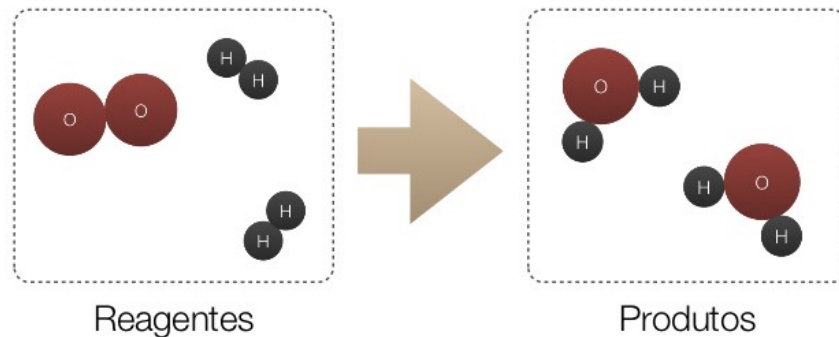
REAÇÕES QUÍMICAS

- As substâncias podem combinar-se com outras substâncias transformando-se em novas substâncias.
- **Reação Química** é um fenômeno onde os átomos permanecem intactos. Durante as reações, as moléculas iniciais são "desmontadas" e os seus átomos são reaproveitados para "montar" novas moléculas.



Equação Química

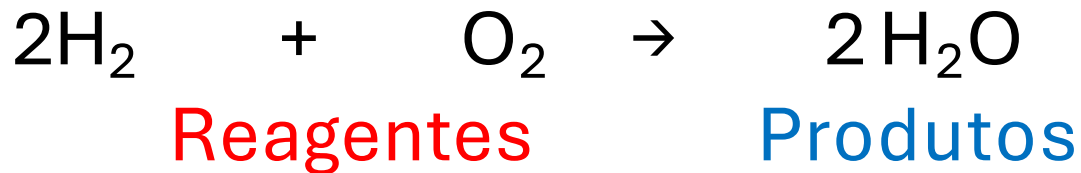
- Representação gráfica da reação química.
- Nela colocamos os elementos que estão envolvidos na reação, de forma abreviada, e como ela aconteceu, através de símbolos já padronizados.
- Representam a escrita usada pelos químicos e de forma universal, ou seja, é a mesma em qualquer país.
- As substâncias que participam são chamadas de produtos ou reagentes na equação química.



Equação Química

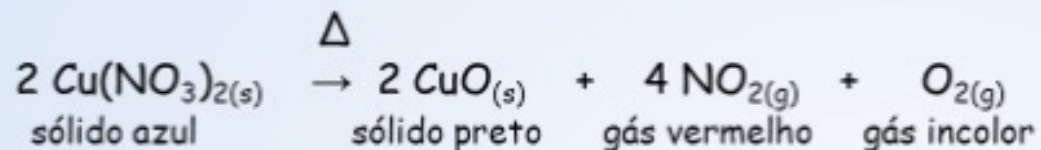
- **Reagentes (1º membro)** – são as substâncias que estão no início da reação. São as que irão reagir, sofrer a transformação.

Produtos (2º membro) – são as substâncias resultantes da reação química.



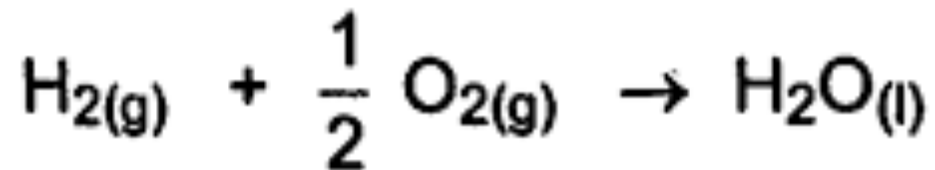
- Para representar a reação química, utiliza-se uma seta apontando para o lado direito, indicando a transformação.
- Em cima da seta, são utilizados alguns símbolos indicando as condições nas quais a reação deve ocorrer.
 - Δ - calor
 - aq –aquoso (em água)
 - cat –catalisador
 - λ –energia luminosa

- Pirólise: decomposição pelo calor (representada numa equação química por Δ). Exemplo:



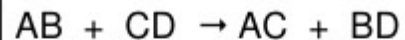
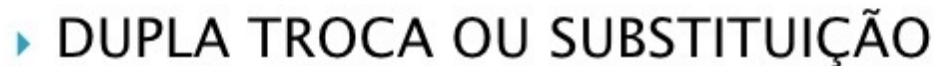
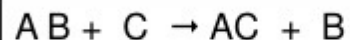
Reações Químicas

- Em cada substância pode haver os seguintes símbolos:
 - $\uparrow$ - desprendimento de gás
 - $\downarrow$ - precipitação de um sólido
- Nas equações químicas, as substâncias podem aparecer com seus estados físicos:
 - (s) –sólido
 - (l) –líquido
 - (g) –gasoso



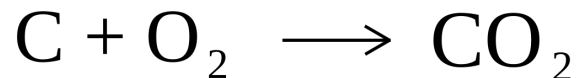
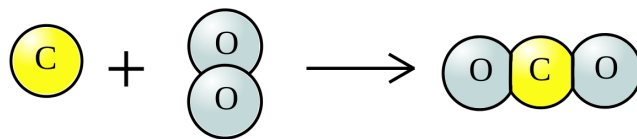
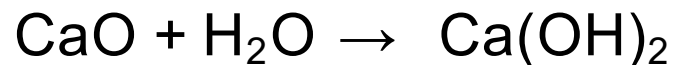
Reações Químicas

- As reações químicas são classificadas em quatro tipos:



Síntese ou Adição

- Onde duas ou mais substâncias reagem para se transformar em uma.
- Exemplos:



Análise ou Decomposição

- Onde uma substância se divide em duas ou mais substâncias de estrutura mais simples.

Exemplos:

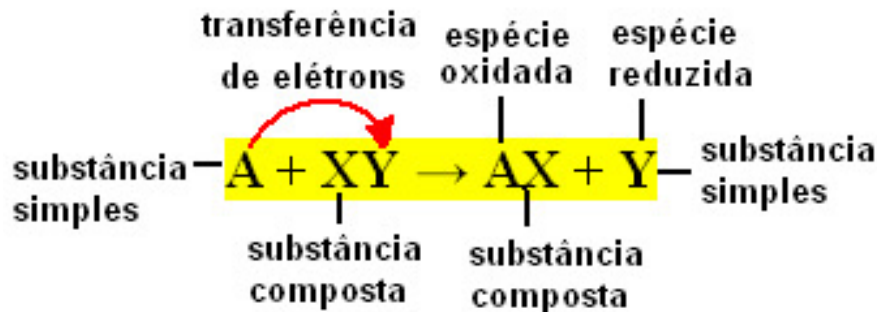
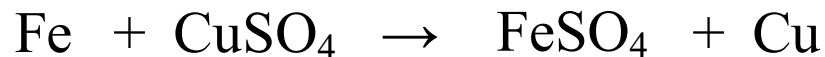


Análise ou Decomposição

Nome da reação de decomposição	Tipo de energia empregada	Exemplo	Equação química
Pirólise	Calor	Calcinação do nitrato de cobre, que forma óxido cúprico (um sólido preto), gás dióxido de nitrogênio (gás vermelho) e o gás incolor oxigênio.	$\text{Cu}(\text{NO}_3)_{2(s)} \xrightarrow{\Delta} 2 \text{CuO}_{(s)} + 4 \text{NO}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)}$
Fotólise	Luz	Decomposição da água oxigenada pela luz solar	$2 \text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\lambda} 2 \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
Eletrólise	Eletricidade	Ao se passar corrente elétrica pelo sal de cozinha fundido, formam-se o sódio metálico e o gás cloro	$2 \text{NaCl} \xrightarrow{\text{eletricidade}} 2 \text{Na} + \text{Cl}_2$

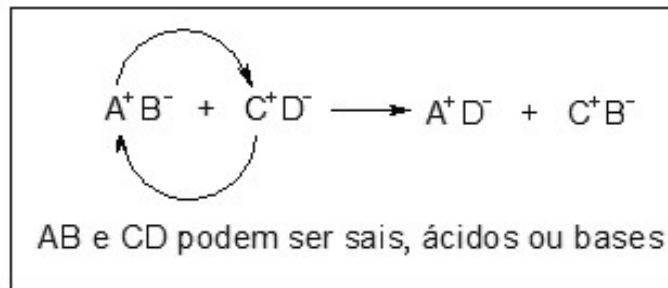
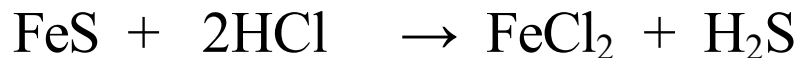
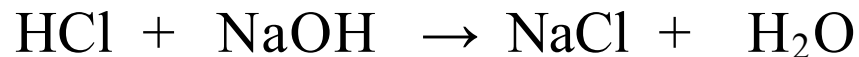
Simple Troca ou Deslocamento

- Onde uma substância simples troca de lugar com um elemento de uma substância composta, se transformando em uma nova substância simples.
- Exemplos: $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2$



Dupla Troca

- Onde duas substâncias compostas reagem e trocam seus elementos, se transformando em duas substâncias também compostas.
- Exemplos:



Lei de Lavoisier

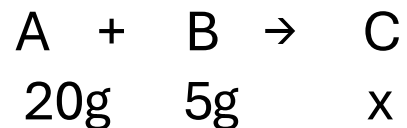
“Numa reação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos.”

- Segundo esta lei, em um sistema químico fechado, qualquer que seja a transformação ocorrida, a massa segue constante;
- Estas afirmativas obedecem a uma Lei da natureza. Descoberta pelo cientista francês *Antoine Lavoisier*, no final do século XVII. Por este motivo, esta lei ficou conhecida como *Lei de Lavoisier* ou *Lei da Conservação da Massa*.

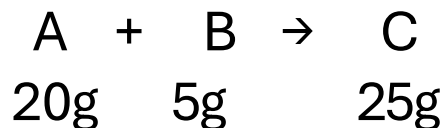
"Na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma".

Lei de Lavoisier

Uma reação entre as substâncias A e B transformam-se em C. A massa da substância A é 20g e de B é 5g. Qual a massa de C?



- Então: $20 + 5 = 25g$ de C



Esta reação obedece a Lei de Lavoisier, onde a soma das massas dos reagentes é igual a soma da massa dos produtos.

Lei de Proust

"Uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa".

- O químico francês Joseph Louis Proust observou que em uma reação química a relação entre as massas das substâncias participantes é sempre constante. A Lei de Proust ou a Lei das proporções definidas diz que dois ou mais elementos ao se combinarem para formar substâncias, conservam entre si proporções definidas.

Lei de Proust

- A massa de uma molécula de água é 18g e é resultado da soma das massas atômicas do hidrogênio e do oxigênio.

$$\text{H}_2 - \text{massa atômica} = 1 \rightarrow 2 \times 1 = 2\text{g}$$

$$\text{O} - \text{massa atômica} = 16 \rightarrow 1 \times 16 = 16\text{g}$$

- Então 18g de água tem sempre 16g de oxigênio e 2g de hidrogênio. A molécula água esta na proporção 1:8.

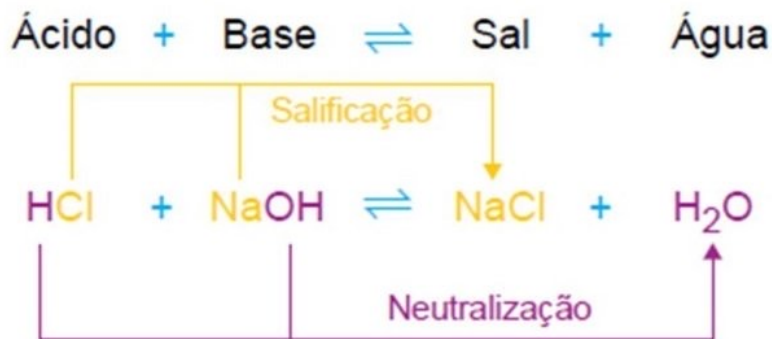
$$m \text{ H}_2 = 2\text{g} = 1$$

$$m \text{ O} = 16\text{g} = 8$$

- As Leis de Lavoisier e de Proust são chamadas de **Leis Ponderais** porque estão relacionadas à massa dos elementos químicos nas reações químicas.

Neutralização / Salificação

- As reações de neutralização ocorrem quando juntamos um ácido e uma base, em que um irá neutralizar as propriedades do outro, formando sal e água como produtos.

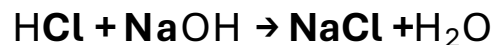


Fonte: Saber enem Química

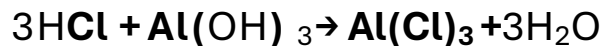


Neutralização Total (ácidos e bases fortes)

- Quando a quantidade de cátions H^+ provenientes do ácido é igual à quantidade de ânions OH^- provenientes da base.
- Nas reações de neutralização total são sempre formados **sais neutros**. Dessa forma, a reação ocorre entre ácidos e bases em que ambos são fracos ou, então, ambos são fortes.



Observe que cada molécula do ácido produziu 1 íon H^+ e cada molécula da base produziu também apenas 1 íon OH^- .



Cada molécula do ácido produziu 3 íons H^+ e cada molécula da base produziu também apenas 3 íons OH^- .

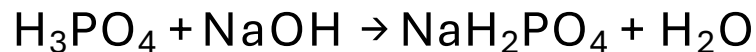
Neutralização Parcial

- Quando a quantidade de cátions H^+ provenientes do ácido não é a mesma quantidade de ânions OH^- provenientes da base.
- Dessa forma, a neutralização não ocorre por completo e, dependendo de quais íons estão em maior quantidade no meio, **o sal formado pode ser básico ou ácido.**



- Nesse caso, enquanto o ácido libera apenas um cátion H^+ , a base libera dois ânions OH^- . Assim, os ânions OH^- não são neutralizados totalmente e é formado um **sal básico**, que também é chamado de **hidróxissal**.

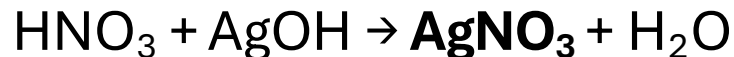
Neutralização Parcial



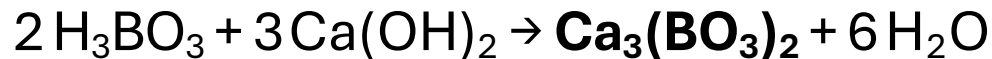
- Já nesse outro exemplo, foi o ácido que liberou mais íons (3) que a base (1). Assim, os cátions H^+ não foram totalmente neutralizados e um **sal ácido** foi originado, que também é denominado de **hidrogenossal**.
- Os sais ácidos também podem ser formados através de reações de neutralização entre um ácido forte (HCl , HNO_3 , HClO_4 etc.) e uma base fraca (NH_3 , $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ - anilina - etc.).
- Por outro lado, os sais básicos podem ser formados em reações de neutralização entre um ácido fraco (CH_3COOH , HF , HCN etc.) e uma base forte (NaOH , LiOH , KOH etc.).

Neutralização Parcial

- **Reação entre ácido forte e base fraca → Sal de caráter ácido:**



- **Reação entre ácido fraco e base forte → Sal de caráter básico:**



Neutralização Parcial

São obtidos por neutralização parcial
(H^+ ioniz $\neq$ OH^-):



Sal ácido ou
hidrogenossal



Sal básico ou
hidróxissal

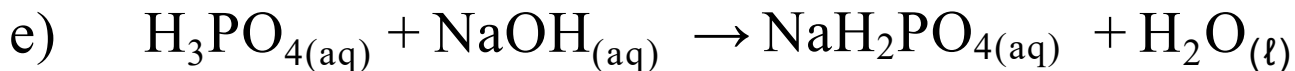
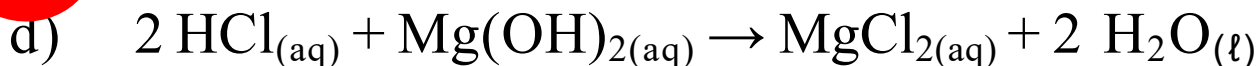
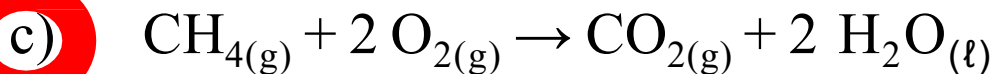
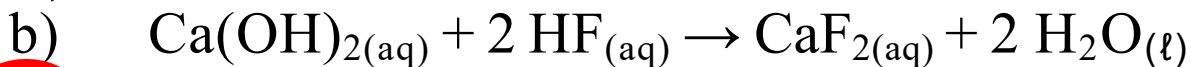
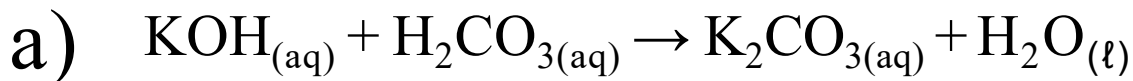
Exercícios

A seguir, temos várias reações não balanceadas. Qual delas não corresponde a uma reação de neutralização?

- a) $\text{KOH}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{CO}_{3(\text{aq})} \rightarrow \text{K}_2\text{CO}_{3(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$
- b) $\text{Ca}(\text{OH})_{2(\text{aq})} + 2 \text{HF}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{CaF}_{2(\text{aq})} + 2 \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$
- c) $\text{CH}_{4(\text{g})} + 2 \text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{CO}_{2(\text{g})} + 2 \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$
- d) $2 \text{HCl}_{(\text{aq})} + \text{Mg}(\text{OH})_{2(\text{aq})} \rightarrow \text{MgCl}_{2(\text{aq})} + 2 \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$
- e) $\text{H}_3\text{PO}_{4(\text{aq})} + \text{NaOH}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{NaH}_2\text{PO}_{4(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$

Exercícios

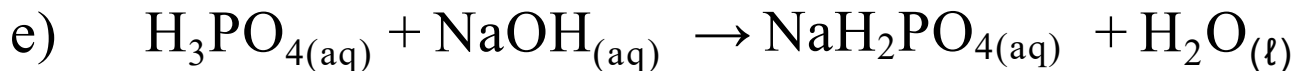
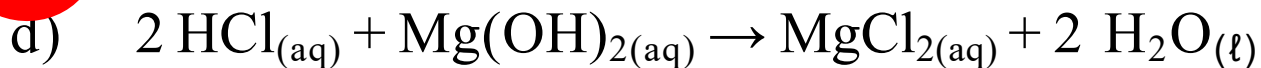
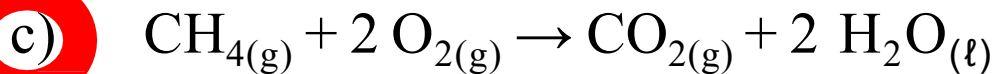
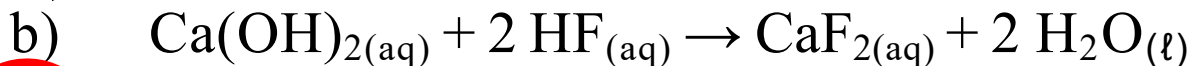
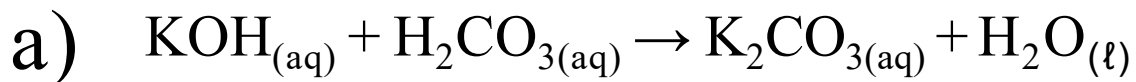
**A seguir, temos várias reações não balanceadas.
Qual delas não corresponde a uma reação de
neutralização?**



É a única alternativa em que os reagentes não são um ácido e uma base, além de não apresentar um sal como produto!

Exercícios

A seguir, temos várias reações não balanceadas. Qual delas não corresponde a uma reação de neutralização?

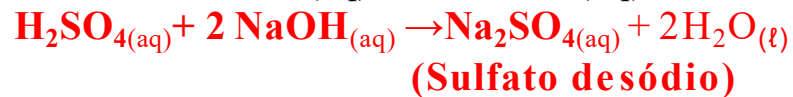
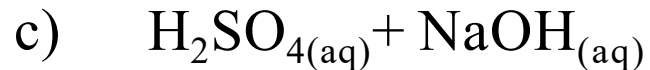
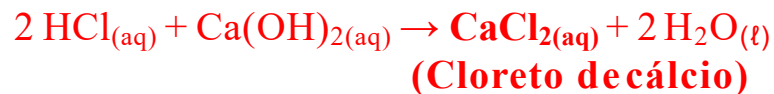
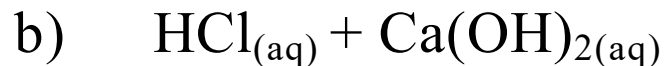
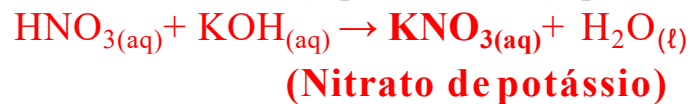
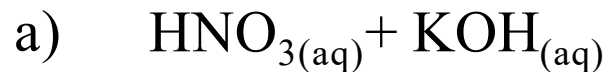


Exercícios

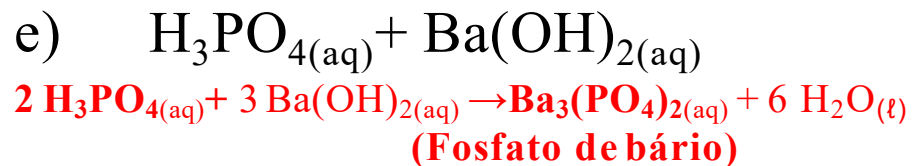
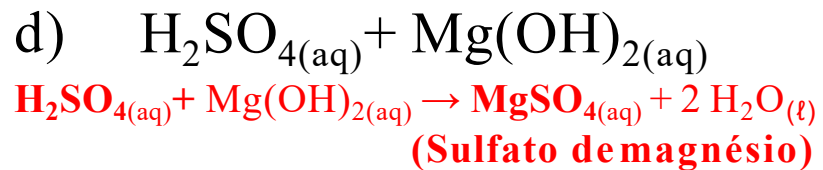
Equacione as reações de neutralização total entre os ácidos e as bases dados nos itens a seguir e indique qual é o nome do sal formado:

- a) $\text{HNO}_{3(\text{aq})} + \text{KOH}_{(\text{aq})}$
- b) $\text{HCl}_{(\text{aq})} + \text{Ca}(\text{OH})_{2(\text{aq})}$
- c) $\text{H}_2\text{SO}_{4(\text{aq})} + \text{NaOH}_{(\text{aq})}$
- d) $\text{H}_2\text{SO}_{4(\text{aq})} + \text{Mg}(\text{OH})_{2(\text{aq})}$
- e) $\text{H}_3\text{PO}_{4(\text{aq})} + \text{Ba}(\text{OH})_{2(\text{aq})}$

Exercícios



Exercícios



Exercícios

Ao participar de uma festa, você pode comer e beber em demasia, apresentando sinais de má digestão ou azia. Para combater a acidez, ocasionada pelo excesso de ácido clorídrico no estômago, seria bom ingerir uma colher de leite de magnésia, que irá reagir com esse ácido.

A equação que representa a reação é:

- a) $\text{Mg(OH)}_2 + 2 \text{HClO} \rightarrow \text{Mg(ClO)}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$.
- b) $\text{Mg(OH)}_2 + 2 \text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$.
- c) $\text{Mg(OH)}_2 + 2 \text{HClO}_3 \rightarrow \text{Mg(ClO}_3)_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$.
- d) $\text{Mn(OH)}_2 + 2 \text{HClO}_2 \rightarrow \text{Mn(ClO}_2)_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$.
- e) $\text{Mn(OH)}_2 + 2 \text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$.

Exercícios

Ao participar de uma festa, você pode comer e beber em demasia, apresentando sinais de má digestão ou azia. Para combater a acidez, ocasionada pelo excesso de ácido clorídrico no estômago, seria bom ingerir uma colher de leite de magnésia, que irá reagir com esse ácido.

A equação que representa a reação é:

- a) $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2 \text{HClO} \rightarrow \text{Mg}(\text{ClO})_2 + 2 \text{H}_2\text{O}.$
- ☒ b) $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2 \text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}.$
- c) $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2 \text{HClO}_3 \rightarrow \text{Mg}(\text{ClO}_3)_2 + 2 \text{H}_2\text{O}.$
- d) $\text{Mn}(\text{OH})_2 + 2 \text{HClO}_2 \rightarrow \text{Mn}(\text{ClO}_2)_2 + 2 \text{H}_2\text{O}.$
- e) $\text{Mn}(\text{OH})_2 + 2 \text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}.$

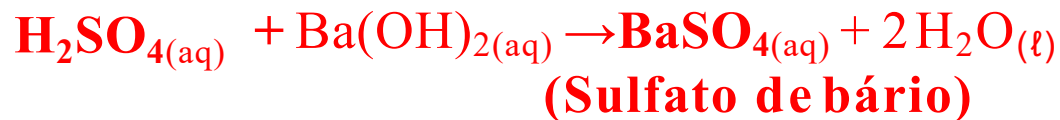
Exercícios

Para cada um dos sais, faça uma reação de um ácido com uma base, a fim de obter:

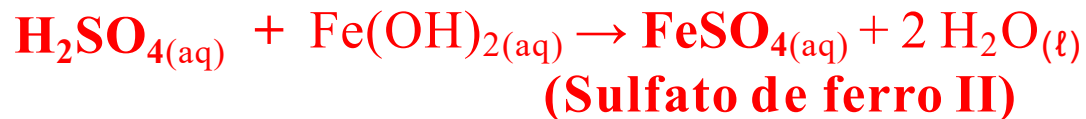
- a) Sulfato de bário.
- b) Sulfato de ferro II.

Exercícios

c) Sulfato de bário.

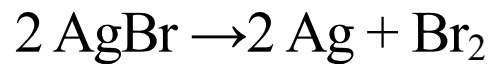


d) Sulfato de ferro II.



Exercícios

- No filme fotográfico, quando exposto à luz, ocorre a reação:

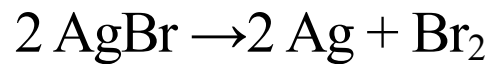


Essa reação pode ser classificada como:

- a) pirólise.
- b) eletrólise.
- c) fotólise.
- d) síntese.
- e) simples troca.

Exercícios

- No filme fotográfico, quando exposto à luz, ocorre a reação:



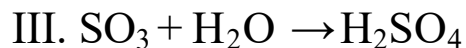
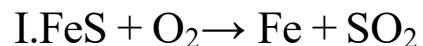
Essa reação pode ser classificada como:

- a) pirólise.
- b) eletrólise.
- ☒ c) fotólise.
- d) síntese.
- e) simples troca.

A fotólise é um tipo de reação de decomposição que ocorre graças à presença de luz!

Exercícios

O consumo de ácido sulfúrico pode ser utilizado como um indicador do desenvolvimento de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir da pirita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto ferroso (FeS). Classifique as equações de obtenção industrial do ácido sulfúrico mostradas a seguir:



- a) Dupla troca, síntese, síntese.
- b) Dupla troca, análise, análise.
- c) Síntese, simples troca, dupla troca.
- d) Simples troca, análise, análise.
- e) Simples troca, síntese, síntese.

Exercícios

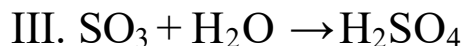
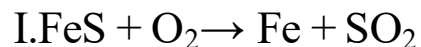
I. $\text{FeS} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe} + \text{SO}_2$ = reação de simples troca ou deslocamento (uma substância composta (FeS) reage com uma substância simples (O_2) e produz uma nova substância simples (Fe) e uma nova substância composta (SO_2) pelo deslocamento entre seus elementos).

II. $2 \text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{SO}_3$ = reação de síntese ou adição (duas substâncias reagem e produzem uma única substância mais complexa).

III. $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$ = reação de síntese ou adição.

Exercícios

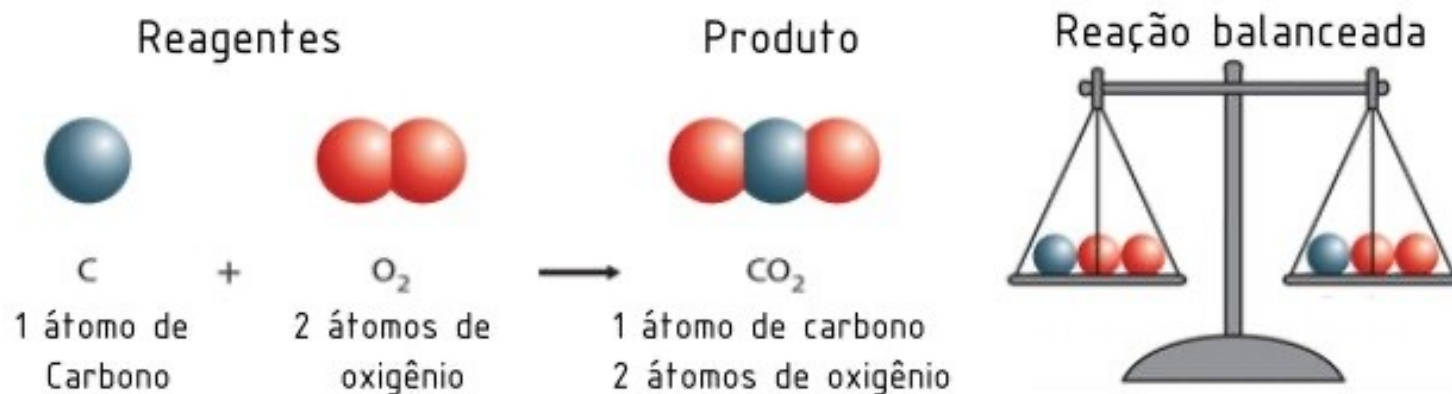
O consumo de ácido sulfúrico pode ser utilizado como um indicador do desenvolvimento de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir da pirita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto ferroso (FeS). Classifique as equações de obtenção industrial do ácido sulfúrico mostradas a seguir:



- a) Dupla troca, síntese, síntese.
- b) Dupla troca, análise, análise.
- c) Síntese, simples troca, dupla troca.
- d) Simples troca, análise, análise.
- ☒ e) Simples troca, síntese, síntese.

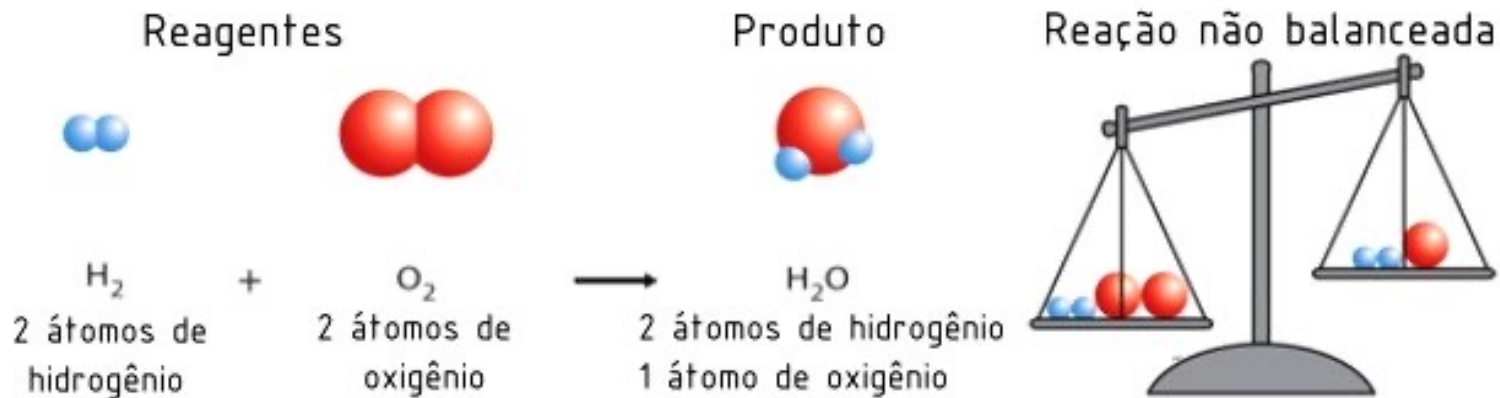
BALANCEAMENTO DE REAÇÕES

- Balancear uma equação química é garantir que os átomos presentes na equação estarão em mesmo número nos reagentes e produtos.
- Como os átomos não podem ser criados ou destruídos, as substâncias iniciais são rompidas e transformadas em novas substâncias, mas a quantidade de átomos permanece a mesma.



BALANCEAMENTO DE REAÇÕES

- Quando uma reação química não está balanceada a quantidade de átomos é diferente nos dois membros da equação.



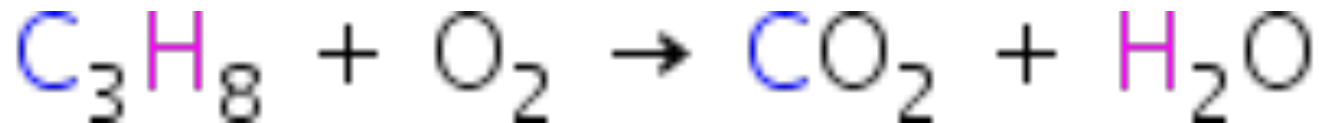
BALANCEAMENTO DE REAÇÕES



Método das tentativas

1º passo: iniciar o balanceamento pelo elemento químico que aparece apenas uma vez em cada membro da equação.

Observamos que carbono e hidrogênio aparecem em apenas um composto nos reagentes e produtos.



BALANCEAMENTO DE REAÇÕES

2º passo: entre os elementos observados anteriormente escolher o que apresenta maior índice.

Para isso, somamos os números subscritos de cada elemento, e vemos qual apresenta maior valor.

Carbono	Hidrogênio
$C: 3 + 1 = 4$	$H: 8 + 2 = 10$

Pelos resultados acima, escolhemos iniciar pelo hidrogênio que apresenta maior atomicidade.
A ordem do balanceamento será:

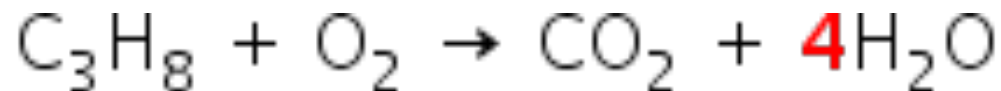
- 1.Hidrogênio
- 2.Carbono
- 3.Oxigênio

BALANCEAMENTO DE REAÇÕES

3º passo: transformar índice em coeficiente.

Hidrogênio

O balanceamento é feito transpondo o índice do hidrogênio no reagente e usando-o como coeficiente no produto que tem átomos desse elemento.



Como no produto tem-se 2 átomos de hidrogênio, inserimos um número como coeficiente que multiplicado por 2 obtém-se como resultado 8 átomos de hidrogênio, por isso escolhemos o 4.

BALANCEAMENTO DE REAÇÕES

4º passo: prosseguir o balanceamento para os demais elementos.

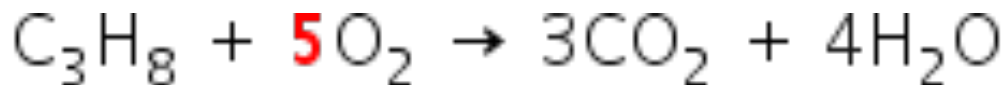
Carbono



Temos 3 átomos de carbono no reagente, logo, acrescentamos o coeficiente 3 para também termos 3 carbonos no produto.

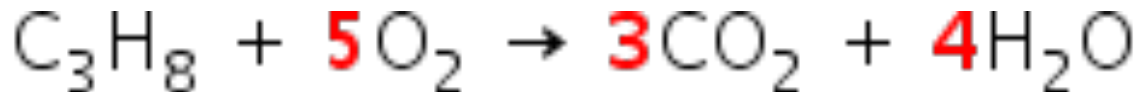
Oxigênio

Somando o número de átomos de oxigênio nos produtos formados vemos que possui 10 átomos, sendo assim, precisamos de 10 átomos de oxigênio no reagente.



Acrescentamos um número que multiplicado por 2 nos dê um resultado de 10 átomos.

A equação balanceada é:

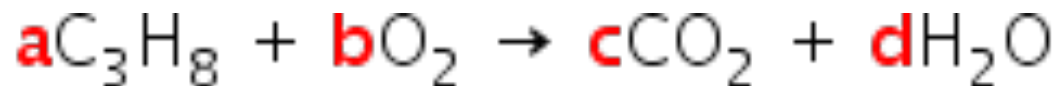


BALANCEAMENTO DE REAÇÕES

Método algébrico

Esse é mais utilizado para balancear equações mais complexas.

1º passo: colocar letras para representar os coeficientes.



2º passo: separar os elementos químicos e formar equações da seguinte forma:

Multiplicar o número subscrito no elemento pela letra atribuída ao coeficiente. Em seguida, igualar o que está antes e depois da seta, estabelecendo uma equação para cada elemento químico.



- Carbono (C): $3a = c$
- Hidrogênio (H): $8a = 2d$
- Oxigênio (O): $2b = 2c + d$

BALANCEAMENTO DE REAÇÕES

3º passo: atribuir um valor aleatório para uma das incógnitas e resolver as equações (sugere-se atribuir um coeficiente ao composto com maior número de elementos ou átomos).

Se $a = 1$, então:

$3a = c$	$8a = 2d$	$2b = 2c + d$
$3 \times 1 = c$ $c = 3$	$8 \times 1 = 2d$ $d = \frac{8 \times 1}{2}$ $d = 4$	$2b = 2c + d$ $2b = 2 \times 3 + 4$ $b = \frac{10}{2} = 5$

Equação balanceada: $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$

BALANCEAMENTO DE REAÇÕES

Macete para balanceamento: MACHO	Ordem de balanceamento
1. Metais 2. Ametais 3. Carbono 4. Hidrogênio 5. Oxigênio	1. Sódio 2. Cloro 3. Carbono 4. Hidrogênio 5. Oxigênio

EXERCÍCIO

ENTREGAR A REAÇÃO BALANCEADA COM OS ELEMENTOS FORNECIDOS NO INÍCIO DA AULA.

Próxima aula...

REAÇÕES REDOX

